

Teamfulness

Limita de timp: 4 secunde

Limita de memorie: 1024 MiB

Anton se plimba de curând prin Kaunas pe perioada desfășurării EJOI când a descoperit N locuri unde concurenții își petreceau timpul. Locurile sunt numerotate de la 0 la $N - 1$. Fiecare loc este ocupat de membrii unei singure echipe, și echipele sunt numerotate de la 0 la $K - 1$. Rețineți că membrii aceleiași echipe pot ocupa **oricât de multe** locuri. Unele echipe s-ar putea să nu ocupe niciun loc.

Locurile sunt conectate prin $N - 1$ drumuri care pot fi parcurse în ambele sensuri astfel încât există exact un *lanț simplu* între oricare două locuri, deci se formează un arbore. Vă reamintim că un lanț simplu între două locuri este o secvență de locuri distincte în care oricare două locuri consecutive sunt conectate printr-un drum. *Lungimea* unui lanț este egală cu numărul de drumuri pe care le folosește, sau altfel spus cu numărul de locuri pe care le vizitează minus unu.

Anton vrea să se plimbe de-a lungul unui lanț simplu, vizitând cât mai multe locuri cu putință. Un lanț simplu se numește *interesant* dacă lungimea sa este cea mai mare posibil dintre toate lanțurile simple din arbore. *Coeficientul de echipă* al unui lanț este numărul de echipe distincte pe care Anton le întâlnește mergând de-a lungul lui.

Sarcina voastră este să găsiți suma coeficienților de echipă ai tuturor lanțurilor interesante. Două lanțuri interesante se consideră a fi identice dacă și numai dacă vizitează exact aceeași mulțime de locuri (în particular, dacă parcurgem un lanț în sens contrar nu obținem un alt lanț).

Detalii de implementare

Trebuie să implementați următoarea funcție:

```
long long teamfulness(int N, int K, std::vector<int> a,  
                      std::vector<int> u, std::vector<int> v)
```

- N : numărul de locuri;
- K : numărul de echipe;
- a : un tablou cu N întregi, unde a_i este echipa care ocupă locul i , pentru fiecare $0 \leq i < N$;
- u, v : tablouri cu $N - 1$ întregi, unde u_i și v_i sunt două locuri conectate prin al i -lea drum, pentru fiecare $0 \leq i < N - 1$.

Funcția este apelată exact o dată în cadrul unui test și trebuie să returneze suma coeficienților de echipe ai tuturor lanțurilor interesante.

Restricții

- $3 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq K \leq N$
- $0 \leq a_i < K$ pentru fiecare $0 \leq i < N$
- $0 \leq u_i, v_i < N$ pentru fiecare $0 \leq i < N - 1$

Exemple

Sample grader input	Sample grader output
6 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5	21
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 4 2 5 2 6	4
6 3 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 2 3 1 4 2 5	11

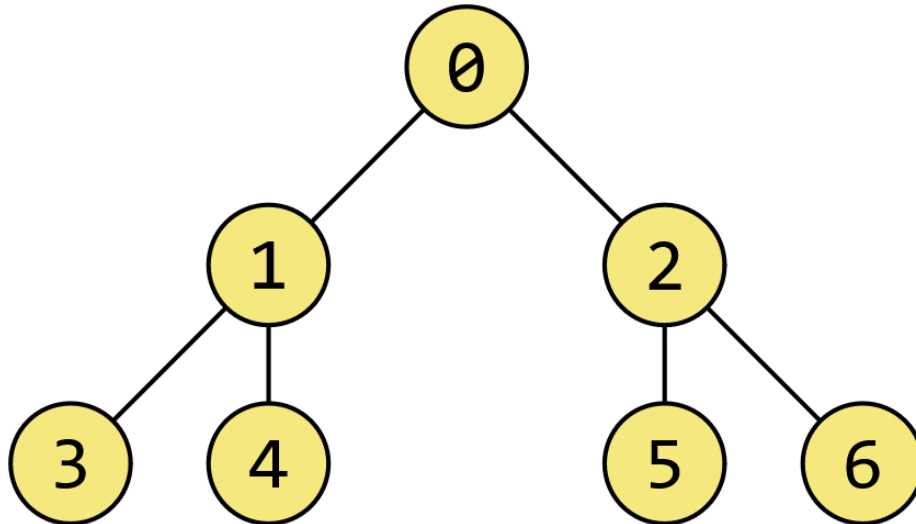
Explicația exemplului 1

Lungimea maximă a unui lanț simplu este 2 (2 drumuri, 3 locuri), așadar lanțurile interesante vor avea lungimea 2. Există două lanțuri interesante cu coeficientul de echipă 3, șapte lanțuri

interesante cu coeficientul de echipă 2, și un lanț interesant cu coeficientul de echipă 1, totalizând 21.

Explicația exemplului 2

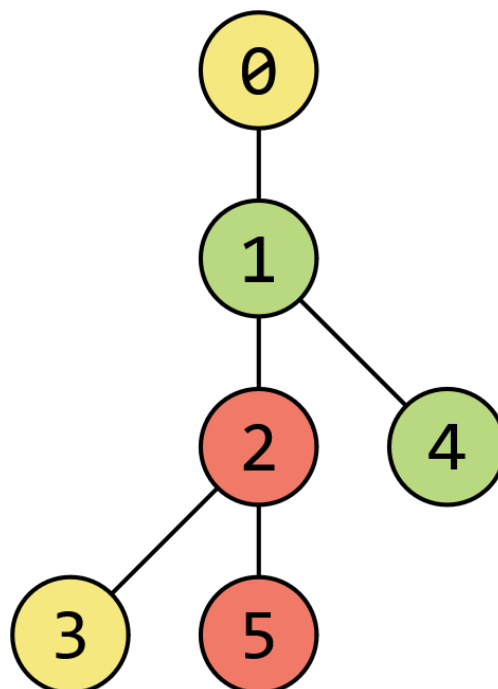
Locurile și drumurile care le conectează sunt ilustrate mai jos (echipa 0 este colorată cu galben):



Coeficientul de echipă al fiecărui lanț este 1 deoarece există o singură echipă (echipa 0) care își petrece timpul în toate locurile. Există 4 lanțuri interesante (de lungime 4), așadar suma coeficienților de echipe este de asemenea 4.

Explicația exemplului 3

Locurile și drumurile care le conectează sunt ilustrate mai jos (echipa 0 este colorată cu galben, echipa 1 este colorată cu verde, echipa 2 este colorată cu roșu):



Lanțurile interesante au lungimea 3. Există patru lanțuri interesante în total: trei au coeficientul de echipă 3, și unul are coeficientul de echipă 2. Așadar, suma coeficienților de echipe ai tuturor lanțurilor interesante este 11.

Subtask-uri

Subtask	Puncte	N	K	Restricții suplimentare
0	0	-	-	Exemplele.
1	4	$\leq 10^6$	$\leq N$	Fiecare loc se conectează direct cu cel mult alte 2 locuri.
2	7			Există un loc care este conectat direct cu oricare alt loc.
3	9	≤ 200	$\leq N$	-
4	10	$\leq 2 \cdot 10^3$		
5	10	$\leq 10^6$	$= 1$	
6	9		≤ 2	
7	11	$\leq 2 \cdot 10^5$	≤ 50	
8	12		$\leq N$	
9	13	$\leq 10^6$	$\leq N$	Lungimea unui lanț interesant este impară.
10	15			-

Sample grader

Formatul de intrare este următorul:

- linia 1: doi întregi – valorile N și K ;
- linia 2: N întregi $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$, unde a_i este echipa care ocupă locul i ;
- linia $3 + i$: doi întregi u și v – cele două locuri conectate prin al i -lea drum.

Formatul de ieșire este următorul:

- linia 1: un întreg – valoarea returnată de apelul funcției.